Polarisation BJT — Cas Particulier : $R_C = 0$

BJT-Bias — Sonderfall: $R_C = 0$ (Kein Kollektorwiderstand)

1. RAPPELS & HYPOTHÈSES / GRUNDLAGEN & ANNAHMEN

Conditions : Le collecteur est directement relié à l'alimentation (V_{CC} pour NPN ou V_{EE} pour PNP). Par conséquent, il n'y a aucune chute de tension dynamique ou statique liée à une résistance de collecteur ($R_C = 0$). Le potentiel du collecteur est fixé directement par l'alimentation.

2. ANALYSE DES CIRCUITS ET FORMULES / SCHALTUNGSANALYSE UND FORMELN

Transistor NPN ($R_C = 0$)

- **Test Blocage / Sperren:**
  Si $V_{TH} < V_{EE} + V_{BE(ON)} \rightarrow$ Bloqué ($I_C = 0$)
- **Courant de collecteur (Actif):**

$$I_C = (V_{TH} - V_{BE} - V_{EE}) / (R_E + R_{TH} / \beta)$$

- **Tensions caractéristiques:**
  $V_B = V_{TH} - R_{TH}\, I_B$
  $V_E = V_{EE} + R_E\, I_C$
  $V_C = V_{CC}$ (Fixe)
- **Tension Collecteur-Émetteur:**

$$V_{CE} = V_{CC} - V_{EE} - I_C\, R_E$$

- **Mode Saturation (Si $V_{CE} \leq V_{CE,SAT}$):**

$$I_C = (V_{CC} - V_{EE} - V_{CE,SAT}) / R_E$$

Transistor PNP ($R_C = 0$)

- **Test Blocage / Sperren:**
  Si $V_{TH} > V_{CC} - V_{EB(ON)} \rightarrow$ Bloqué ($I_C = 0$)
- **Courant de collecteur (Actif):**

$$I_C = (V_{CC} - V_{EB} - V_{TH}) / (R_E + R_{TH} / \beta)$$

- **Tensions caractéristiques:**
  $V_B = V_{TH} + R_{TH}\, I_B$
  $V_E = V_{CC} - R_E\, I_C$
  $V_C = V_{EE}$ (Fixe)
- **Tension Émetteur-Collecteur:**

$$V_{EC} = V_{CC} - V_{EE} - I_C\, R_E$$

- **Mode Saturation (Si $V_{EC} \leq V_{EC,SAT}$):**

$$I_C = (V_{CC} - V_{EE} - V_{EC,SAT}) / R_E$$

Remarque : Si le courant de base est négligeable ($I_B \approx 0$), alors $V_B = V_{TH}$.

1. RAPPELS & HYPOTHÈSES / GRUNDLAGEN & ANNAHMEN

Conditions : L'émetteur est directement relié à l'alimentation (V_{EE} pour NPN ou V_{CC} pour PNP), ce qui signifie que $R_E = 0$. *Attention :* L'absence de résistance d'émetteur supprime la contre-réaction thermique de polarisation ; le courant dépend fortement de β et de la source de base.

2. ANALYSE DES CIRCUITS ET FORMULES / SCHALTUNGSANALYSE UND FORMELN

Transistor NPN ($R_E = 0$)

- **Test Blocage / Sperren:**
  Si $V_{TH} < V_{EE} + V_{BE(ON)} \rightarrow$ Bloqué ($I_C = 0$)
- **Courant de collecteur (Actif):**

$$I_C = (V_{TH} - V_{BE} - V_{EE}) / (R_{TH} / \beta)$$

- **Tensions caractéristiques:**
  $V_B = V_{TH} - R_{TH}\, I_B$
  $V_E = V_{EE}$ (Fixe)
  $V_C = V_{CC} - R_C\, I_C$
- **Tension Collecteur-Émetteur:**

$$V_{CE} = V_{CC} - V_{EE} - I_C\, R_C$$

- **Mode Saturation (Si $V_{CE} \le V_{CE,SAT}$):**

$$I_C = (V_{CC} - V_{EE} - V_{CE,SAT}) / R_C$$

Transistor PNP ($R_E = 0$)

- **Test Blocage / Sperren:**
  Si $V_{TH} > V_{CC} - V_{EB(ON)} \rightarrow$ Bloqué ($I_C = 0$)
- **Courant de collecteur (Actif):**

$$I_C = (V_{CC} - V_{EB} - V_{TH}) / (R_{TH} / \beta)$$

- **Tensions caractéristiques:**
  $V_B = V_{TH} + R_{TH}\, I_B$
  $V_E = V_{CC}$ (Fixe)
  $V_C = V_{EE} + R_C\, I_C$
- **Tension Émetteur-Collecteur:**

$$V_{EC} = V_{CC} - V_{EE} - I_C\, R_C$$

- **Mode Saturation (Si $V_{EC} \le V_{EC,SAT}$):**

$$I_C = (V_{CC} - V_{EE} - V_{EC,SAT}) / R_C$$

Rappel des constantes : $V_{BE(ON)} \approx 0.7$ V (NPN), $V_{EB(ON)} \approx 0.7$ V (PNP).